Paskaita 20

Realiosios formos ir nekompaktinė struktūra

Tikslai. *Jungią realiąją pusiau paprastąją grupę, kurios centras yra baigtinis, galima išskaidyti į kompaktinio pogrupio, Abelio pogrupio ir nilpotentinio pogrupio sandaugą. Orbitų teorema iš 19-osios paskaitos kalba apie nilpotentines grupes ir tokiai grupei netaikoma, todėl pradėsime nuo šios grupės struktūros. Šioje paskaitoje palyginsime kompaktines ir skeliamąsias realiąsias formas ir suformuluosime Kartano bei Ivasavos skaidinius. Abu skaidinius įrodysime grupei* $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$. *Šiuo atveju jie suteikia koordinates viršutinėje pusplokštumoje.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Atskirti kompaktinius ir skeliamuosius realiųjų formų pavyzdžius pagal jų Kilingo formas ir Kartano involiucijas.
- Suformuluoti Kartano ir Ivasavos skaidinius su visomis jų prielaidomis.
- Apskaičiuoti skaidinius $g = kan$ ir $g = k\exp X$ konkrečiai matricai iš grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$.
- Aiškinti abu skaidinius kaip koordinates viršutinėje pusplokštumoje.

20.1 Realiosios formos ir Kartano involiucijos

Visame šiame skyrelyje $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ yra kompleksinė pusiau paprastoji Lie algebra su Kilingo forma

$$\kappa(X,Y) = \operatorname{tr}(\operatorname{ad}X\ \operatorname{ad}Y).$$

Knygos Knapp, *Lie Groups Beyond an Introduction*, antrąjį skaitmeninį 2023 m. leidimą cituojame trumpiniu Knapp Beyond.

Apibrėžimas 20.1. Algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ *realiąja forma* vadinama realioji Lie poalgebra $\mathfrak{g} \subset \mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$, tenkinanti realiųjų tiesinių erdvių lygybę $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}} = \mathfrak{g} \oplus i\mathfrak{g}$.

Tada algebros $\mathfrak{g}$ realioji bazė yra algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ kompleksinė bazė. Kiekvienam $X \in \mathfrak{g}$ operatoriaus $\operatorname{ad}X$ matrica šioje bazėje yra reali. Ši matrica yra ta pati virš $\mathbb{R}$ ir virš $\mathbb{C}$. Todėl algebros $\mathfrak{g}$ Kilingo forma yra apribojimas $\kappa|_{\mathfrak{g}}$. Ji yra reali ir neišsigimusi. Realieji izomorfizmai jos signatūros nekeičia.

Apibrėžimas 20.2. Realioji forma $\mathfrak{g}$ vadinama *kompaktine*, jei forma $\kappa|_{\mathfrak{g}}$ yra neigiamai apibrėžta. Realioji forma vadinama *skeliamąja*, jei joje yra Abelio poalgebra $\mathfrak{h}_0$, turinti šias dvi savybes. Kiekvienas operatorius $\operatorname{ad}H$, kai $H \in \mathfrak{h}_0$, yra diagonalizuojamas virš $\mathbb{R}$. Suma $\mathfrak{h}_0 \oplus i\mathfrak{h}_0$ yra algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ Kartano poalgebra.

Kiekviena kompleksinė pusiau paprastoji Lie algebra turi abiejų tipų realiąsias formas. Kurse „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“ realiosios formos nenagrinėjamos, todėl šį faktą cituojame iš knygos Knapp Beyond, skyrelio VI.1 (Teorema 6.6, Išvada 6.10 ir Teorema 6.11).

Konstrukcija prasideda nuo *Ševalio bazės*. Šią bazę sudaro košaknys H_α ir šakniniai vektoriai E_α, kuriems $[E_\alpha, E_{-\alpha}] = H_\alpha$. Jos struktūrinės konstantos yra realiosios, o tiesinis atvaizdavimas, apibrėžtas formulėmis $E_\alpha \mapsto -E_{-\alpha}$ ir $H_\alpha \mapsto -H_\alpha$, yra automorfizmas. Knygoje Knapp Beyond šie vektoriai padauginami iš realiųjų daugiklių, bet toliau nagrinėjamų realiųjų tiesinių apvalkalų tai nekeičia. Ševalio bazės realusis tiesinis apvalkalas yra skeliamoji forma, o jos poalgebra $\mathfrak{h}_0$ yra vektorių H_α realusis tiesinis apvalkalas. Elementai iH_α, $E_\alpha - E_{-\alpha}$ ir $i(E_\alpha + E_{-\alpha})$ apvelka kompaktinę formą. Algebros $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ atveju, kai $E_\alpha = E$, $E_{-\alpha} = F$ ir $H_\alpha = H$, šie elementai yra kito pavyzdžio matricos A, B ir C.

Pavyzdys 20.3 įrodo abu teiginius algebrai $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$, o Teiginys 20.5 juos įrodo algebrai $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$. Bendrasis atvejis lieka cituojamas.

Pavadinimas „kompaktinė“ yra susijęs su kompaktinėmis grupėmis. Pagal 6-ąją paskaitą kompaktinės grupės Lie algebra turi Ad-invariantinę skaliarinę sandaugą, todėl kiekvienas operatorius $\operatorname{ad} X$ yra antisimetrinis ir galioja nelygybė

$$\kappa(X,X) = \operatorname{tr}\left((\operatorname{ad} X)^2\right) \le 0.$$

Taigi realioji forma, kurios Kilingo forma įgyja teigiamą reikšmę, nėra kompaktinės grupės Lie algebra.

Pavyzdys 20.3 (Dvi algebros $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ formos)**.** Algebroje $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ galioja lygybė $\kappa(X,Y) = 4\operatorname{tr}(XY)$. Imkime matricas

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad F = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tada $H^2 = I$, $(E+F)^2 = I$ ir $(E-F)^2 = -I$. Sandaugų

$$H(E+F) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad H(E-F) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (E-F)(E+F) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

pėdsakai lygūs nuliui. Todėl bazėje $(H, E+F, E-F)$, kuri yra algebros $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$ bazė, formos κ Gramo matrica yra $\operatorname{diag}(8,8,-8)$. Signatūra yra $(2,1)$. Realioji forma $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$ yra skeliamoji su poalgebra $\mathfrak{h}_0 = \mathbb{R}H$, nes operatorius $\operatorname{ad} H$ turi tikrines vertes $2, 0, -2$, kurių tikriniai vektoriai yra atitinkamai E, H, F.

Kurse naudojama algebros $\mathfrak{su}(2)$ bazė yra

$$A = iH, \qquad B = E - F, \qquad C = i(E+F).$$

Todėl $\kappa(A,A) = i^2 \cdot 8 = -8$, $\kappa(C,C) = -8$ ir $\kappa(B,B) = -8$. Mišrieji nariai yra aukščiau gautų nulinių narių kartotiniai. Gramo matrica yra $-8I$, todėl algebra $\mathfrak{su}(2)$ yra kompaktinė. Signatūros $(2,1)$ ir $(0,3)$ skiriasi, todėl šios dvi realiosios formos nėra izomorfinės.

Abi pavyzdžio realiosios formos turi bendrą tiesę $\mathbb{R}B$. Skeliamoji forma prideda plokštumą $\operatorname{span}(H, E+F)$. Kompaktinė forma prideda plokštumą $i\operatorname{span}(H, E+F)$, kurią apvelka matricos A ir C. Taigi

$$\mathfrak{sl}(2,\mathbb{R}) = \mathbb{R}B \oplus \operatorname{span}(H, E+F), \qquad \mathfrak{su}(2) = \mathbb{R}B \oplus i\operatorname{span}(H, E+F).$$

Šį sąryšį tiksliai aprašo Kartano involiucija. Tegul dabar $\mathfrak{g}$ yra bet kuri realioji pusiau paprastoji Lie algebra. Formule $\kappa(X,Y) = \operatorname{tr}(\operatorname{ad} X \operatorname{ad} Y)$ apibrėžiama pačios algebros $\mathfrak{g}$ Kilingo forma. Algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ realiosios formos atveju ši forma yra aukščiau aprašytas apribojimas $\kappa|_{\mathfrak{g}}$.

Apibrėžimas 20.4. Algebros $\mathfrak{g}$ *Kartano involiucija* vadinamas Lie algebros automorfizmas θ, tenkinantis sąlygą $\theta^2 = \mathrm{id}$ ir toks, kad formule

$$\kappa_\theta(X,Y) = -\kappa(X,\theta Y)$$

apibrėžta forma algebroje $\mathfrak{g}$ yra teigiamai apibrėžta.

Forma κ_θ yra simetrinė. Kadangi θ yra automorfizmas, lygybė $[\theta X, Z] = \theta[X, \theta^{-1}Z]$ galioja visiems $Z \in \mathfrak{g}$. Taigi $\operatorname{ad}(\theta X) = \theta \operatorname{ad} X\, \theta^{-1}$. Todėl $\kappa(\theta X, \theta Y) = \operatorname{tr}(\theta \operatorname{ad} X \operatorname{ad} Y\, \theta^{-1}) = \kappa(X,Y)$. Pasinaudoję lygybe $\theta^2 = \mathrm{id}$ ir formos κ simetriškumu, gauname

$$\kappa(X,\theta Y) = \kappa(\theta X, \theta^2 Y) = \kappa(\theta X, Y) = \kappa(Y, \theta X).$$

Taigi $\kappa_\theta(X,Y) = \kappa_\theta(Y,X)$. Vadinasi, forma κ_θ yra skaliarinė sandauga algebroje $\mathfrak{g}$, kaip reikalauja Skyrelyje 20.2 taikoma spektrinė teorema.

Simboliais $\mathfrak{k}$ ir $\mathfrak{p}$ žymėsime atitinkamai tikrines vertes $(+1)$ ir (-1) atitinkančius involiucijos θ tikrinius poerdvius. Kadangi $\theta^2 = \mathrm{id}$, turime $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}$. Kadangi involiucija θ yra automorfizmas, galioja sąryšiai

$$[\mathfrak{k},\mathfrak{k}] \subset \mathfrak{k}, \qquad [\mathfrak{k},\mathfrak{p}] \subset \mathfrak{p}, \qquad [\mathfrak{p},\mathfrak{p}] \subset \mathfrak{k}.$$

Pavyzdžiui, kai $X, Y \in \mathfrak{p}$, gauname $\theta[X,Y] = [-X,-Y] = [X,Y]$. Iš knygos Knapp Beyond, skyrelio VI.2, cituojame, kad kiekviena realioji pusiau paprastoji Lie algebra turi Kartano involiuciją, kuri yra vienatinė vidinio automorfizmo tikslumu.

Teiginys 20.5. *Tegul $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$, o atvaizdavimas apibrėžtas formule $\theta(X) = -X^T$.*

(a) Atvaizdavimas θ yra Kartano involiucija. Čia $\mathfrak{k} = \mathfrak{so}(n)$, o erdvę $\mathfrak{p}$ sudaro realiosios simetrinės nulinio pėdsako matricos.

(b) Galioja lygybė $\mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p} = \mathfrak{su}(n)$, o algebra $\mathfrak{su}(n)$ yra algebros $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$ kompaktinė realioji forma.

(c) Nulinio pėdsako įstrižaininės matricos sudaro maksimalųjį Abelio poerdvį $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{p}$. Kiekvienas operatorius $\operatorname{ad} H$, kai $H \in \mathfrak{a}$, yra diagonalizuojamas virš $\mathbb{R}$. Todėl algebra $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$ yra skeliamoji.

Įrodymas. (a) Akivaizdu, kad $\theta^2 = \mathrm{id}$. Šis atvaizdavimas yra automorfizmas, nes

$$[\theta X, \theta Y] = X^T Y^T - Y^T X^T = (YX - XY)^T = \theta[X,Y].$$

Algebroje $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$ perimame lygybę $\kappa(X,Y) = 2n \operatorname{tr}(XY)$. Tada

$$\kappa_\theta(X,X) = 2n \operatorname{tr}(XX^T) = 2n \sum_{i,j} X_{ij}^2 > 0 \qquad (X \neq 0).$$

Tikrinių poerdvių aprašymai išplaukia tiesiogiai.

(b) Užrašykime matricą $Z \in \mathfrak{gl}(n,\mathbb{C})$ pavidalu $Z = X + iY$, kur X, Y yra realiosios matricos. Tada $Z^* = X^T - iY^T$. Taigi lygybė $Z^* = -Z$ galioja tada ir tik tada, kai $X^T = -X$ ir $Y^T = Y$. Be

to, lygybė $\operatorname{tr} Z = 0$ galioja tada ir tik tada, kai $\operatorname{tr} Y = 0$, nes lygybė $\operatorname{tr} X = 0$ jau galioja. Todėl $\mathfrak{su}(n) = \mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p}$. Ši algebra yra realioji forma, nes

$$\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C}) = (\mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}) \oplus i(\mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}) = (\mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p}) \oplus i(\mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p}).$$

Kiekvienai nenulinei matricai $Z \in \mathfrak{su}(n)$ gauname $\kappa(Z, Z) = 2n \operatorname{tr}(Z^2) = -2n \operatorname{tr}(Z^* Z) < 0$.

(c) Tegul matrica $H = \operatorname{diag}(h_1, \ldots, h_n)$, o simboliai E_{ij} žymi matricinius vienetus. Tada

$$[H, E_{ij}] = (h_i - h_j) E_{ij}.$$

Taigi operatorius $\operatorname{ad} H$ yra įstrižainis bazėje, kurią sudaro visos matricos E_{ij}, kai $i \neq j$, kartu su poerdvio $\mathfrak{a}$ baze. Šio operatoriaus tikrinės vertės yra realios. Maksimalumui įrodyti pasirinkime matricą $H \in \mathfrak{a}$, kurios įstrižainės elementai yra skirtingi. Jei matrica $Y \in \mathfrak{p}$ komutuoja su matrica H, tai $(h_i - h_j) Y_{ij} = 0$, todėl matrica Y yra įstrižaininė. Galiausiai poalgebra $\mathfrak{a} \oplus i\mathfrak{a}$ yra algebros $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{C})$ įstrižaininė Kartano poalgebra. ∎

Konstrukcija $\mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p}$ iš Teiginio 20.5 dalies apie kompaktinę formą tinka ir bendruoju atveju. Jei atvaizdavimas θ yra algebros $\mathfrak{g}$ Kartano involiucija, tai algebra $\mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p}$ yra kompleksifikacijos $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ kompaktinė realioji forma. Čia algebros $\mathfrak{g}$ kompleksifikacija yra kompleksinė Lie algebra, kurios realioji forma yra $\mathfrak{g}$. Šis bendrasis faktas cituojamas iš knygos Knapp Beyond, skyrelių VI.1–VI.2. Algebrai $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$ ši konstrukcija duoda aukščiau pateiktą algebros $\mathfrak{su}(2)$ skaidinį.

20.2 Apribotosios šaknys ir globalieji skaidiniai

Fiksuokime realiąją pusiau paprastąją Lie algebrą $\mathfrak{g}$ su Kartano involiucija θ ir užrašykime $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}$.

Lema 20.6. *Kai $X \in \mathfrak{p}$, operatorius $\operatorname{ad} X$ yra simetrinis formos κ_θ atžvilgiu.*

Įrodymas. Kadangi involiucija θ yra automorfizmas ir $\theta X = -X$, turime $[X, \theta Z] = -\theta[X, Z]$. Iš formos κ invariantiškumo gauname $\kappa([X, Y], W) = -\kappa(Y, [X, W])$. Todėl

$$\kappa_\theta([X, Y], Z) = \kappa(Y, [X, \theta Z]) = -\kappa(Y, \theta[X, Z]) = \kappa_\theta(Y, [X, Z]).$$ ∎

Pasirinkime maksimalųjį Abelio poerdvį $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{p}$. Operatoriai $\operatorname{ad} H$, kai $H \in \mathfrak{a}$, komutuoja ir yra simetriniai formos κ_θ atžvilgiu. Pagal spektrinę teoremą jie yra kartu diagonalizuojami virš $\mathbb{R}$.

Apibrėžimas 20.7. Kiekvienam $\lambda \in \mathfrak{a}^*$ pažymėkime poerdvį

$$\mathfrak{g}_\lambda = \{X \in \mathfrak{g} : [H, X] = \lambda(H) X \text{ visiems } H \in \mathfrak{a}\}.$$

Apribotąja šaknimi vadinamas nenulinis funkcionalas λ, kuriam $\mathfrak{g}_\lambda \neq 0$. Algebros $\mathfrak{g}$ *realusis rangas* yra $\dim \mathfrak{a}$.

Šis pavadinimas susijęs su kompleksifikacijos $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ šaknimis. Imkime algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ Kartano poalgebrą, kurioje yra poerdvis $\mathfrak{a}$. Tada kiekviena apribotoji šaknis yra poerdvyje $\mathfrak{a}$ apribota

algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ šaknis. Pavyzdžiui, Skyrelyje 20.3 imame algebrą $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$ ir poerdvį $\mathfrak{a} = \mathbb{R}H$ ir randame apribotąsias šaknis $\pm\lambda_1$, kur $\lambda_1(H) = 2$.

Fiksuokime elementą $H_0 \in \mathfrak{a}$, kuriam nelygybė $\lambda(H_0) \neq 0$ galioja visoms apribotosioms šaknims, kurių yra baigtinai daug. Toks elementas H_0 egzistuoja, nes erdvė $\mathfrak{a}$ nėra baigtinio skaičiaus hiperplokštumų $\ker\lambda$ sąjunga. Vadinkime šaknį λ teigiamąja, jei $\lambda(H_0) > 0$, ir apibrėžkime

$$\mathfrak{n} = \bigoplus_{\lambda(H_0)>0} \mathfrak{g}_\lambda.$$

Jakobio tapatybė duoda $[\mathfrak{g}_\lambda, \mathfrak{g}_\mu] \subset \mathfrak{g}_{\lambda+\mu}$. Todėl erdvė $\mathfrak{n}$ yra poalgebra. Kiekvienas operatorius $\operatorname{ad} X$, kai $X \in \mathfrak{n}$, yra nilpotentinis, nes jis griežtai padidina reikšmę taške H_0.

Algebrai $\mathfrak{su}(n)$ tapatusis atvaizdavimas yra Kartano involiucija, nes forma $\kappa_{\mathrm{id}} = -\kappa$ yra teigiamai apibrėžta. Palyginkime dvi algebros $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{C})$ formas lentelėje.

Realioji forma	θ	$\mathfrak{k}$	$\mathfrak{p}$	realusis rangas
$\mathfrak{su}(n)$, kompaktinė	id	$\mathfrak{su}(n)$	0	0
$\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$, skeliamoji	$X \mapsto -X^T$	$\mathfrak{so}(n)$	nulinio pėdsako simetrinės	$n-1$

Algebros $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$ atveju, kai $H_0 = \operatorname{diag}(n-1, n-3, \ldots, 1-n)$, poalgebrą $\mathfrak{n}$ sudaro griežtai viršutinės trikampės matricos (uždavinys 20.2).

Lentelėje nurodytas realusis rangas nepriklauso nuo involiucijos θ ir poerdvio $\mathfrak{a}$ pasirinkimo. Tai cituojame iš knygos Knapp Beyond, skyriaus VI. Pirmiausia fiksuokime involiuciją θ. Tada bet kurie du erdvės $\mathfrak{p}$ maksimalieji Abelio poerdviai yra jungtiniai. Vieną iš jų į kitą atvaizduoja baigtinė automorfizmų $e^{\operatorname{ad} Z}$, kur $Z \in \mathfrak{k}$, sandauga. Šis jungtinumas yra teiginys vien apie Lie algebrą $\mathfrak{g}$.

Toliau tegul θ' yra antroji algebros $\mathfrak{g}$ Kartano involiucija, kurios tikrinės vertės (-1) tikrinis poerdvis yra $\mathfrak{p}'$. Pagal Skyrelio 20.1 vienatinumo teiginį galioja lygybė $\theta' = \varphi\theta\varphi^{-1}$ su tam tikru vidiniu automorfizmu φ. Jei $\theta X = -X$, tai $\theta'(\varphi X) = \varphi\theta X = -\varphi X$. Simetriškai galioja lygybė $\theta = \varphi^{-1}\theta'\varphi$, todėl $\varphi^{-1}(\mathfrak{p}') \subseteq \mathfrak{p}$. Taigi automorfizmas φ erdvę $\mathfrak{p}$ atvaizduoja į visą erdvę $\mathfrak{p}'$. Kadangi atvaizdavimas φ yra Lie algebros automorfizmas, jis erdvės $\mathfrak{p}$ maksimaliuosius Abelio poerdvius atvaizduoja į erdvės $\mathfrak{p}'$ maksimaliuosius Abelio poerdvius. Todėl dimensija $\dim\mathfrak{a}$ nesikeičia.

Teorema 20.8 (Kartano ir Ivasavos skaidiniai; cituojama). *Tegul G yra jungi pusiau paprastoji Lie grupė, kurios centras yra baigtinis. Tegul θ yra algebros $\mathfrak{g}$ Kartano involiucija su skaidiniu $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}$, o K yra jungusis pogrupis, kurio Lie algebra yra $\mathfrak{k}$. Pasirinkime poerdvį $\mathfrak{a}$ ir poalgebrą $\mathfrak{n}$ kaip aukščiau ir pažymėkime aibes $A = \exp\mathfrak{a}$ bei $N = \exp\mathfrak{n}$. Tada:*

(a) pogrupis K yra kompaktinis ir atvaizdavimas $K \times \mathfrak{p} \to G$, $(k, X) \mapsto k\exp X$, yra difeomorfizmas;

(b) aibės A ir N yra uždarieji pogrupiai ir atvaizdavimas $K \times A \times N \to G$, $(k, a, n) \mapsto kan$, yra difeomorfizmas.

Įrodymai pateikiami Knapp Beyond skyreliuose VI.3 ir VI.4 arba P. Etingof, *Lie Groups and Lie Algebras*, MIT 18.755 paskaitų konspekte, paskaitose 15 ir 18. Baigtinio centro prielaida užtikrina, kad pogrupis K yra kompaktinis.

Grupės $\mathrm{SL}(n,\mathbb{R})$ atveju šie skaidiniai užrašo matricą kaip matricų sandaugą. Pavidalas $G = KAN$ yra QR skaidinys $g = k(an)$, kur matrica an yra viršutinė trikampė, o jos įstrižainės elementai yra teigiami. Jį duoda Gramo ir Šmito metodas (uždavinys 20.2). Pavidalas $G = K\exp\mathfrak{p}$ yra skaidinys $g = kP$, kur matrica $P = \exp X$ yra simetrinė ir teigiamai apibrėžta. Tai yra matricos g poliarinis skaidinys, o lygybė $g^T g = P^2 = \exp 2X$ nusako matricą P. Skyrelyje 20.3 abu pavidalus įrodysime grupei $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ ir taip pat gausime singuliariųjų reikšmių skaidinį $G = KAK$.

Realioji forma išlaiko algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ baigtinės dimensijos kompleksinius modulius, nes juos susieja apribojimas ir kompleksiškai tiesinis pratęsimas. Jų unitarumo realioji forma neišlaiko. Pavyzdžiui, grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ veikia erdvėje $V_m = \mathrm{Sym}^m\mathbb{C}^2$. Kai $m \geq 1$ ir $t \neq 0$, matrica $\mathrm{diag}(e^t, e^{-t})$ turi tikrinę vertę e^{mt} erdvėje V_m, o $|e^{mt}| \neq 1$. Todėl jokia skaliarinė sandauga nepaverčia erdvės V_m grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ unitariuoju įvaizdžiu, o grupė $\mathrm{SU}(2)$ tokią sandaugą turi pagal 5-ąją paskaitą. Grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ unitariesiems įvaizdžiams sukonstruoti naudosime begalinės dimensijos erdves: 21-oje paskaitoje remsimės pogrupiu K, o 22-oje paskaitoje – skaidiniu KAN.

Fizikos kalba jungtinis veikimas sutapatina algebrą $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$ su algebra $\mathfrak{so}(2,1)$. Tada poalgebrą $\mathfrak{k}$ atitinka sukimo generatorius, o poerdvį $\mathfrak{p}$ sudaro bustai. Sąryšis $[\mathfrak{p},\mathfrak{p}] \subset \mathfrak{k}$ sako, kad dviejų bustų komutatorius yra posūkis (24-oji paskaita).

20.3 Pirmojo rango modelis $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$

Tegul $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$, o atvaizdavimas apibrėžtas formule $\theta(X) = -X^T$. Pagal Teiginyje 20.5 pateiktą algebros $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$ aprašymą gauname $\mathfrak{k} = \mathbb{R}(E-F)$ ir $\mathfrak{p} = \mathrm{span}(H, E+F)$. Imkime poerdvį $\mathfrak{a} = \mathbb{R}H$. Apribotosios šaknys yra $\pm\lambda_1$, kur $\lambda_1(H) = 2$. Be to, $\mathfrak{g}_{\lambda_1} = \mathbb{R}E$ ir $\mathfrak{g}_{-\lambda_1} = \mathbb{R}F$. Todėl realusis rangas lygus vienetui. Kai $H_0 = H$, gauname $\mathfrak{n} = \mathbb{R}E$. Pogrupius K, A ir N sudaro matricos

$$k_\varphi = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}, \qquad a_t = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}, \qquad n_x = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

t.y. $K = \mathrm{SO}(2) = \{k_\varphi\}$, $A = \{a_t\}$ ir $N = \{n_x\}$. Dabar Teoremos 20.8 (Kartano ir Ivasavos teoremos) išvadas įrodysime grupei G tiesiogiai, nesinaudodami šia teorema.

Teiginys 20.9 (Grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ Ivasavos skaidinys). *Atvaizdavimas $K \times A \times N \to G$, $(k,a,n) \mapsto kan$, yra difeomorfizmas. Tiksliau, jei*

$$g = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \in G, \qquad r = \sqrt{\alpha^2 + \gamma^2},$$

tai $g = k_\varphi a_t n_x$, kur

$$\cos\varphi = \frac{\alpha}{r}, \qquad \sin\varphi = \frac{\gamma}{r}, \qquad e^t = r, \qquad x = \frac{\alpha\beta + \gamma\delta}{r^2}.$$

Įrodymas. Pirmasis matricos g stulpelis yra nenulinis, todėl $r > 0$. Tegul $k = k_\varphi$ su teiginyje nurodytu kampu φ. Tai yra Gramo ir Šmito metodas, pritaikytas matricos g stulpeliams.

Pasinaudoję lygybe $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$, gauname

$$k^{-1}g = \frac{1}{r}\begin{pmatrix}\alpha & \gamma\\ -\gamma & \alpha\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha & \beta\\ \gamma & \delta\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r & \dfrac{\alpha\beta+\gamma\delta}{r}\\ 0 & \dfrac{1}{r}\end{pmatrix}.$$

Kita vertus,

$$a_t n_x = \begin{pmatrix} e^t & e^t x\\ 0 & e^{-t}\end{pmatrix}.$$

Šios matricos sutampa, kai $e^t = r$ ir $x = (\alpha\beta+\gamma\delta)/r^2$. Tai įrodo egzistavimą.

Vienatinumui įrodyti tarkime, kad $kan = k'a'n'$. Tada matrica $k'^{-1}k = a'n'(an)^{-1}$ yra ortogonalioji ir viršutinė trikampė, o jos įstrižainės elementai yra teigiami. Jos pirmasis stulpelis yra $(p,0)^T$, kur $p>0$, o jo ilgis lygus vienetui, todėl $p=1$. Antrasis stulpelis yra vienetinis vektorius, ortogonalus vektoriui $(1,0)^T$ ir turintis teigiamą antrąją komponentę, todėl jis lygus $(0,1)^T$. Vadinasi, $k=k'$ ir $an = a'n'$. Palyginę įstrižaines, gauname $a=a'$, o tada $n=n'$.

Daugybos atvaizdavimas yra glodus. Jo atvirkštinis atvaizdavimas išreiškiamas aukščiau pateiktomis formulėmis, kurios glodžiai priklauso nuo matricos g elementų, nes $r>0$. ∎

Vadinasi, grupė G yra jungi ir difeomorfiška apskritimo ir erdvės $\mathbb{R}^2$ sandaugai. Taigi grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ tenkina Teoremos 20.8 (Kartano ir Ivasavos teoremos) prielaidas. Šios grupės centras yra $\{\pm I\}$.

Kartano skaidiniui reikės eksponentės erdvėje $\mathfrak{p}$. Apibrėžkime sveikąsias funkcijas

$$C(u) = \sum_{k\ge 0}\frac{u^k}{(2k)!}, \qquad \mathcal{S}(u) = \sum_{k\ge 0}\frac{u^k}{(2k+1)!}.$$

Kai $u = s^2 \ge 0$, šių funkcijų reikšmės yra $\cosh s$ ir $\sinh s/s$, o antrąją reikšmę laikome lygia 1, kai $s=0$. Naudojame kintamąjį $u=s^2$, o ne $s=\sqrt{-\det Y}$, nes dydis s nėra glodus taške $Y=0$. Simboliu $\mathcal{P}$ žymėsime aibę simetrinių teigiamai apibrėžtų 2×2 matricų, kurių determinantas lygus 1.

Lema 20.10. *Tegul matrica $Y\in\mathfrak{p}$ ir $u = -\det Y \ge 0$. Tada $Y^2 = uI$ ir*

$$\exp Y = C(u)I + \mathcal{S}(u)Y.$$

Atvaizdavimas $\exp\colon \mathfrak{p}\to\mathcal{P}$ yra bijekcija. Jo atvirkštinis atvaizdavimas išreiškiamas formule

$$L(Q) = \frac{Q - cI}{\mathcal{S}(C^{-1}(c))}, \qquad c = \tfrac{1}{2}\operatorname{tr} Q,$$

ir ši atvirkštinio atvaizdavimo formulė apibrėžia glodų atvaizdavimą tam tikroje aibės $\mathcal{P}$ aplinkoje simetrinių matricų erdvėje.

Įrodymas. Užrašykime matricą $Y = \begin{pmatrix} p & q\\ q & -p\end{pmatrix}$. Tada $Y^2 = (p^2+q^2)I = uI$. Išskaidę eksponentės eilutę į lyginius ir nelyginius laipsnius, gauname lemoje nurodytą formulę. Matrica $\exp Y = (\exp\frac{Y}{2})^2$ yra apgręžiamos simetrinės matricos kvadratas. Todėl matrica $\exp Y$ yra teigiamai apibrėžta. Be to, $\det\exp Y = e^{\operatorname{tr} Y} = 1$.

Visi funkcijos C' laipsnių eilutės koeficientai yra teigiami, todėl $C' > 0$ intervale $(0, \infty)$. Be to, $C'(0) = \frac{1}{2}$. Todėl $C' > 0$ kuriame nors intervale $(-\varepsilon, \infty)$. Taigi funkcija C yra griežtai didėjanti bijekcija $[0, \infty) \to [1, \infty)$, kurios atvirkštinė funkcija yra glodi aibės $[1, \infty)$ aplinkoje. Taip pat $\mathcal{S} > 0$ tam tikroje aibės $[0, \infty)$ aplinkoje.

Injektyvumui įrodyti tegul $Q = \exp Y$. Tada $\operatorname{tr} Q = 2C(u)$. Ši lygybė vienareikšmiškai nusako skaičių u, nes funkcija C yra griežtai didėjanti intervale $[0, \infty)$. Iš matricos $\exp Y$ formulės gauname $Y = (Q - C(u)I)/\mathcal{S}(u) = L(Q)$.

Siurjektyvumui įrodyti tegul matrica $Q \in \mathcal{P}$ turi tikrines vertes $\mu, \mu^{-1} > 0$. Tada $c = \frac{1}{2}(\mu + \mu^{-1}) \geq 1$. Tegul $u = C^{-1}(c)$ ir $Y = L(Q)$. Gautoji matrica Y yra simetrinė ir nulinio pėdsako. Pagal Keilio ir Hamiltono teoremą galioja lygybė $Q^2 = 2cQ - I$, todėl $(Q - cI)^2 = (c^2 - 1)I$. Kadangi $u\,\mathcal{S}(u)^2 = C(u)^2 - 1 = c^2 - 1$, gauname $Y^2 = uI$. Todėl

$$\exp Y = C(u)I + \mathcal{S}(u)Y = cI + (Q - cI) = Q. \qquad \blacksquare$$

Teiginys 20.11 (Grupės $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ Kartano skaidinys). *Atvaizdavimas $K \times \mathfrak{p} \to G$, $(k, X) \mapsto k \exp X$, yra difeomorfizmas. Jo atvirkštinis atvaizdavimas išreiškiamas formule*

$$g \mapsto \big(g \exp(-X),\, X\big), \qquad X = \tfrac{1}{2} L(g^T g).$$

Įrodymas. Pirmiausia tarkime, kad $g = k \exp X$, kur $k \in K$. Kadangi matrica X yra simetrinė, matrica $\exp X$ taip pat yra simetrinė. Be to, matrica k yra ortogonalioji. Todėl

$$g^T g = \exp(X) k^T k \exp(X) = \exp(2X).$$

Pagal eksponentės Lemą 20.10 galioja lygybė $2X = L(g^T g)$, todėl matrica X, o tada ir matrica k yra vienareikšmiškai nusakytos. Atvirkščiai, tegul duotas elementas g. Tada matrica $g^T g$ priklauso aibei $\mathcal{P}$. Apibrėžkime matricas X ir $k = g \exp(-X)$ kaip teiginyje. Tada

$$k^T k = \exp(-X) \exp(2X) \exp(-X) = I, \qquad \det k = 1,$$

todėl $k \in K$. Pagal eksponentės Lemą 20.10 atvaizdavimas ir jo atvirkštinis atvaizdavimas yra glodūs. $\blacksquare$

Išvada 20.12 ($G = KAK$). *Kiekvieną elementą $g \in G$ galima užrašyti pavidalu $g = k_1 a_t k_2$, kur $k_1, k_2 \in K$ ir $t \geq 0$, o skaičius t šiame užraše yra vienatinis. Skaičius e^{2t} yra didesnioji matricos $g^T g$ tikrinė vertė. Todėl skaičius e^t yra didesnioji matricos g singuliarioji reikšmė.*

Įrodymas. Užrašykime $g = k \exp X$. Simetrinė nulinio pėdsako matrica X turi tikrines vertes $\pm t$, kur $t \geq 0$. Paimkime ortonormuotą tikrinių vektorių bazę, surikiuotą tvarka $(+t, -t)$, ir, jei reikia, pakeiskime vieną vektorių priešingu. Taip gauname matricą $k' \in K$, kuriai $X = k'(tH)k'^{-1}$. Tada $\exp X = k' a_t k'^{-1}$ ir $g = (kk') a_t k'^{-1}$. Jei $g = k_1 a_t k_2$, tai $g^T g = k_2^{-1} a_{2t} k_2$. Ši matrica turi tikrines vertes $e^{\pm 2t}$, todėl skaičius t yra vienareikšmiškai nusakytas. $\blacksquare$

Pavyzdys 20.13. Apskaičiuosime Ivasavos, Kartano ir KAK skaidinių duomenis apatinei trikampei unipotentinei matricai

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Kartano skaidinio duomenys išreiškiami aukso pjūviu $\tau = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. Prisiminkime, kad $\tau + \tau^{-1} = \sqrt{5}$ ir $\tau - \tau^{-1} = 1$.

Ivasavos skaidinys. Čia $r = \sqrt{2}$, todėl $k = k_{\pi/4}$, $e^t = \sqrt{2}$ ir $x = \frac{1}{2}$. Patikrinkime:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{2} & \frac{\sqrt{2}}{2}\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}.$$

Kartano skaidinys. Čia

$$Q = g^T g = \begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}.$$

Pusė matricos Q pėdsako yra $c = \frac{3}{2}$. Lygtis $C(u) = \cosh\sqrt{u} = \frac{3}{2}$ duoda $\sqrt{u} = 2\log\tau$, nes $\tau^2 + \tau^{-2} = 3$. Be to, $\sinh\sqrt{u} = \frac{\sqrt{5}}{2}$. Todėl

$$X = \frac{1}{2}L(Q) = \frac{2\log\tau}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & 1\\ 1 & -\frac{1}{2}\end{pmatrix} = \frac{\log\tau}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & -1\end{pmatrix}.$$

Dabar $-\det X = (\log\tau)^2$, todėl eksponentės Lema 20.10 duoda

$$\exp X = \frac{\sqrt{5}}{2}I + \frac{1}{2\sqrt{5}}\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & -1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}3 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}.$$

Tada

$$k = g\exp(-X) = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 3\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2 & -1\\ 1 & 2\end{pmatrix} \in \mathrm{SO}(2).$$

Matricos X tikrinės vertės yra $\pm\log\tau$. Todėl, kaip ir *KAK* Išvados 20.12 įrodyme, *KAK* parametras, atitinkantis matricą g, yra $t = \log\tau$.

20.4 Viršutinė pusplokštuma

Tegul viršutinė pusplokštuma yra $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} z > 0\}$. Matricai g, kurios elementus žymime raidėmis $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ kaip Ivasavos skaidinyje (Teiginys 20.9), apibrėžkime

$$g \cdot z = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}.$$

Lema 20.14. *Visiems $z \in \mathbb{H}$ galioja nelygybė $\gamma z + \delta \neq 0$ ir lygybė*

$$\operatorname{Im}(g \cdot z) = \frac{\operatorname{Im} z}{|\gamma z + \delta|^2}.$$

Taip apibrėžiamas grupės G veikimas aibėje $\mathbb{H}$. Taško i stabilizatorius yra pogrupis K, o elementas $-I$ veikia trivialiai.

Įrodymas. Jei $\gamma \neq 0$, tai tiesinio polinomo $\gamma z + \delta$ šaknis yra reali. Jei $\gamma = 0$, tai $\delta \neq 0$. Toliau

$$g \cdot z = \frac{(\alpha z + \beta)(\gamma \bar{z} + \delta)}{|\gamma z + \delta|^2},$$

ir skaitiklio menamoji dalis yra $(\alpha\delta - \beta\gamma)\operatorname{Im} z = \operatorname{Im} z$.

Veikimo dėsniui įrodyti pažymėkime santykį $[v] = v_1/v_2$ vektoriams $v \in \mathbb{C}^2$, kurių $v_2 \neq 0$. Tada $g \cdot z = [g(z,1)^T]$ ir $[\lambda v] = [v]$ visiems $\lambda \neq 0$. Jei matricos h apatinė eilutė yra (γ', δ'), tai $h(z,1)^T = (\gamma' z + \delta')(h \cdot z, 1)^T$. Todėl

$$(gh) \cdot z = [gh(z,1)^T] = [g(h \cdot z, 1)^T] = g \cdot (h \cdot z).$$

Jei $g \cdot i = i$, tai $\alpha i + \beta = -\gamma + \delta i$. Todėl $\alpha = \delta$ ir $\beta = -\gamma$, o $\alpha^2 + \gamma^2 = 1$. Kitaip tariant, $g = k_\varphi$. Atvirkščiai, $k_\varphi \cdot i = ie^{i\varphi}/e^{i\varphi} = i$. Galiausiai $(-I) \cdot z = z$. ∎

Paėmę abiejų lygybės $g^{-1} = kan$ pusių atvirkštinius elementus, gauname $g = n^{-1}a^{-1}k^{-1}$. Todėl Ivasavos skaidinys (Teiginys 20.9) duoda ir vienatinį skaidinį $G = NAK$.

Teiginys 20.15. *Tegul $g = n_x a_t k$. Tada*

$$g \cdot i = x + ie^{2t}, \qquad x = \frac{\alpha\gamma + \beta\delta}{\gamma^2 + \delta^2}, \qquad e^{2t} = \frac{1}{\gamma^2 + \delta^2}.$$

Atvaizdavimas $n_x a_t \mapsto n_x a_t \cdot i$ yra difeomorfizmas $NA \to \mathbb{H}$. Atvaizdavimas $gK \mapsto g \cdot i$ yra bijekcija $G/K \to \mathbb{H}$.

Šie skaičiai x ir t nėra matricos g Ivasavos skaidinio (Teiginys 20.9) parametrai. Iš lygybės $g = n_x a_t k$ gauname $g^{-1} = k^{-1}a_{-t}n_{-x}$. Todėl jie yra priešingi elemento g^{-1} parametrams skaidinyje $G = KAN$.

Įrodymas. Turime $a_t \cdot z = e^{2t}z$ ir $n_x \cdot z = z + x$. Kadangi $k \cdot i = i$, gauname $n_x a_t k \cdot i = x + ie^{2t}$. Nurodytos skaičių x ir e^{2t} formulės gaunamos palyginus realiąsias ir menamąsias dalis tiesioginiame skaičiavime

$$g \cdot i = \frac{(\alpha i + \beta)(\delta - \gamma i)}{\gamma^2 + \delta^2} = \frac{\alpha\gamma + \beta\delta + i}{\gamma^2 + \delta^2}.$$

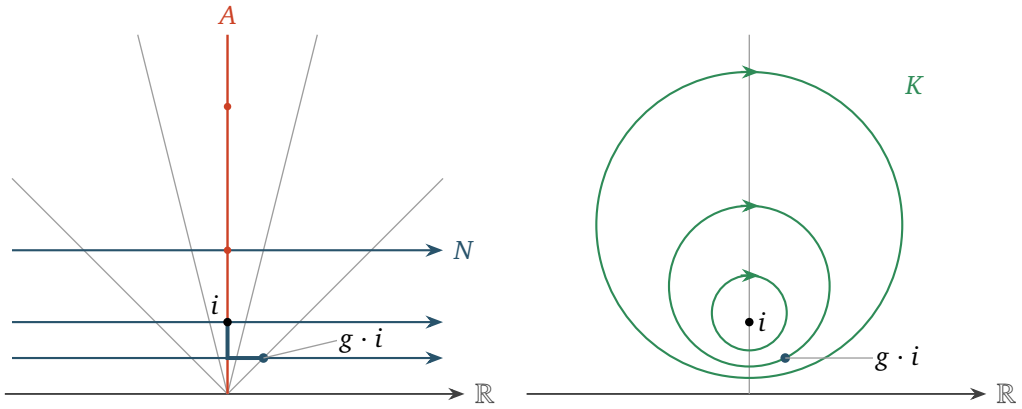
Atvaizdavimo $(x,t) \mapsto x + ie^{2t}$ atvirkštinis atvaizdavimas $z \mapsto (\operatorname{Re} z, \frac{1}{2}\log \operatorname{Im} z)$ yra glodus. Galiausiai pagal Lemos 20.14 teiginį apie stabilizatorių lygybė $g \cdot i = g' \cdot i$ galioja tada ir tik tada, kai $g^{-1}g' \in K$. ∎

Grupės G veikimas pusplokštumoje $\mathbb{H}$ yra glodus ir tranzityvus. Todėl pagal 3-iosios paskaitos vienalyčių erdvių teoremą bijekcija $G/K \to \mathbb{H}$ yra difeomorfizmas.

Taigi Ivasavos koordinatės yra Dekarto koordinatės (x,y), kur $y = e^{2t}$. Čia pogrupis N veikia horizontaliais postūmiais, o pogrupis A – tempimais taško 0 atžvilgiu. Pogrupis NA veikia afiniais atvaizdavimais $z \mapsto e^{2t}z + x$. Uždavinyje 20.6 šis pogrupis sutapatinamas su 16-osios paskaitos afinine grupe. Šiuo sutapatinimu 16-osios paskaitos kairysis Haro matas $dy\,db/y^2$ virsta matu $dx\,dy/y^2$ pusplokštumoje $\mathbb{H}$.

Skaidinys KAK aprašo pusplokštumą $\mathbb{H}$ pogrupio K orbitomis. Jei $g \cdot i = z$ ir $g = k_1 a_t k_2$, tai $z = k_1 \cdot (ie^{2t})$. Skaičius $t \geq 0$ priklauso tik nuo taško z, nes pakeitus elementą g elementu gk, matricos $g^T g$ tikrinės vertės nesikeičia. Taigi pusplokštuma $\mathbb{H}$ yra nesikertančių pogrupio K orbitų, einančių per taškus ie^{2t}, kur $t \geq 0$, sąjunga. Uždavinyje 20.5 parodoma, kad šios orbitos yra Euklido apskritimai.

Abu aprašymus vaizduoja 20.1 pav. Jame pažymėtas taškas $g \cdot i = \frac{1}{2}(1+i)$, atitinkantis Pavyzdžio 20.13 matricą g. Šio taško Ivasavos koordinatės yra $x = \frac{1}{2}$ ir $e^{2t} = \frac{1}{2}$. Jo KAK parametras yra $t = \log \tau$, todėl šis taškas yra pogrupio K orbitoje, einančioje per tašką $i\tau^2$. Atvaizdavimo $z \mapsto k_\varphi \cdot z$ išvestinė taške i yra $e^{-2i\varphi}$, todėl elementas k_φ, kai $\varphi > 0$, suka aplink tašką i pagal laikrodžio rodyklę.



20.1 pav.: Koordinatės pusplokštumoje $\mathbb{H}$ ir apatinės trikampės matricos pavyzdžio taškas $g \cdot i$. Pirmojoje dalyje pavaizduotos pogrupio N orbitos (horizontaliosios tiesės), pogrupio A orbitos (spinduliai iš taško 0, tarp jų menamoji ašis, einanti per tašką i) ir paryškintas kelias, einantis iš taško i pirmiausia pogrupio A, paskui pogrupio N orbita. Antrojoje dalyje pavaizduotos pogrupio K orbitos (apskritimai ir pats taškas i), o rodyklės rodo elemento k_φ, kai $\varphi > 0$, veikimą.

20.5 Savikontrolė

1. Kokie yra algebrų $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$ ir $\mathfrak{su}(n)$ realieji rangai? Kokie yra pogrupiai A ir N grupės $\mathrm{SU}(n)$ atveju?
   Atsakymas. Algebros $\mathfrak{sl}(n,\mathbb{R})$ realusis rangas yra $n-1$, o algebros $\mathfrak{su}(n)$ realusis rangas yra 0. Grupės $\mathrm{SU}(n)$ atveju poerdvis $\mathfrak{p} = 0$, todėl $A = N = \{I\}$, o Ivasavos skaidinys tampa lygybe $G = K$.

2. Raskite matricos $g = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ Ivasavos skaidinį.
   Atsakymas. Čia $r = 1$, $\cos\varphi = 0$ ir $\sin\varphi = -1$, todėl $k = k_{-\pi/2}$ ir $a = I$. Be to, $x = (0 \cdot 1 + (-1) \cdot 2)/1 = -2$. Tai patvirtina sandauga
   $$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

3. Kaip elementas $-I$ užrašomas skaidinyje $G = KAN$ ir kaip jis veikia pusplokštumą $\mathbb{H}$?
   Atsakymas. Skaidinyje $G = KAN$ elemento $-I$ veiksniai yra $k = k_\pi$ ir $a = n = I$. Elementas $-I$ pusplokštumą $\mathbb{H}$ veikia trivialiai. Todėl veikimas faktorizuojasi per faktorgrupę $G/\{\pm I\}$.

Santrauka

Kartano involiucija duoda skaidinį $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}$. Algebra $\mathfrak{k} \oplus i\mathfrak{p}$ yra algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ kompaktinė forma. Šios kompaktinės formos realusis rangas lygus nuliui. Skeliamosios formos $\mathfrak{sl}(n, \mathbb{R})$ realusis rangas yra $n-1$. Jungioms pusiau paprastosioms grupėms, kurių centras yra baigtinis, cituota Kartano ir Ivasavos teorema duoda skaidinius $G = K \exp \mathfrak{p}$ ir $G = KAN$. Grupei $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ abu skaidinius įrodėme su išreikštiniais atvirkštiniais atvaizdavimais. Pusplokštumoje $\mathbb{H}$, sutapatintoje su gretutinių klasių erdve G/K, pogrupis NA suteikia Dekarto koordinates. Skaidinys KAK aprašo pusplokštumą $\mathbb{H}$ kaip nesikertančių pogrupio K orbitų, einančių per taškus ie^{2t}, kur $t \geq 0$, sąjungą.

Literatūra

- Knapp Beyond, skyrius VI, skyreliai 1–4: kompaktinės realiosios formos, Kartano skaidinys Lie algebros ir grupės lygmenyse bei Ivasavos skaidinys.
- P. Etingof, *Lie Groups and Lie Algebras*, MIT 18.755 paskaitų konspektas, paskaitos 15 ir 18: kitas realiųjų formų ir šių skaidinių dėstymas.
- Skaidinys $G = KAN$ naudojamas 22-oje paskaitoje pagrindinei serijai sukonstruoti.